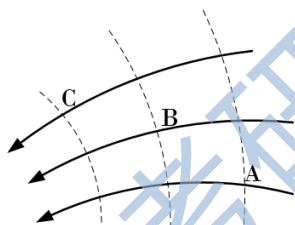


大学物理 II-2 期末模拟试卷 (2021 年秋)

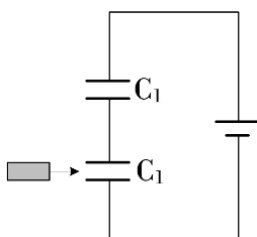
一、选择题

1. 图中实线是某电场中的电场线, 虚线表示等势面, 由图可以看出 []

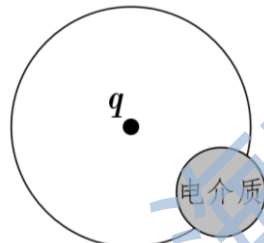
A. $E_A > E_B > E_C$, $U_A > U_B > U_C$ B. $E_A < E_B < E_C$, $U_A < U_B < U_C$
C. $E_A > E_B > E_C$, $U_A < U_B < U_C$ D. $E_A < E_B < E_C$, $U_A > U_B > U_C$



图题一.1



图题一.2



图题一.3

2. C_1 和 C_2 两空气电容器串联以后接电源充电. 在电源保持连接的情况下, 在 C_2 中插入一电介质板, 则 []

A. C_1 极板电荷增加, C_2 也增加 B. C_1 极板电荷减少, C_2 增加
C. C_1 极板电荷减少, C_2 增加 D. C_1 极板电荷减少, C_2 也减少

3. 在一个点电荷产生的静电场中, 一块电介质如图所示放置. 以点电荷所在处为球心作一球形闭合面, 则对此球形闭合面 []

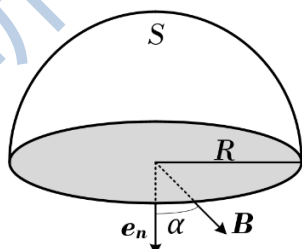
A. 高斯定理成立, 且可用它求出闭合面上各点的电场强度
B. 高斯定理成立, 但不能用它求出闭合面上各点的电场强度
C. 由于电介质不对称分布, 高斯定理不成立
D. 即使电介质对称分布, 高斯定理也不成立

4. 如图所示, 在磁感应强度为 B 的均匀磁场中作一半径为 R 的半球面 S , S 边线所在平面的法线方向单位矢量 e_n 与 B 的夹角为 α , 则通过半球面 S 的磁通量为 []

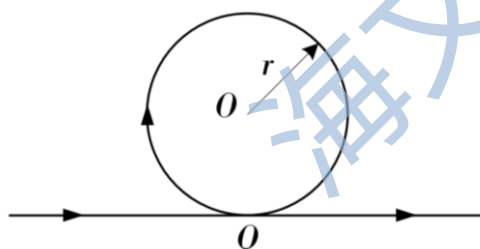
A. $\pi R^2 B$ B. $2\pi R^2 B$ C. $\pi R^2 B \sin \alpha$ D. $\pi R^2 B \cos \alpha$

5. 如图所示, 无限长直导线在 Q 处弯成半径为 r 的圆, 当通以电流 I 时, 在圆心 O 点的磁感应强度大小为 []

A. $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ B. $\frac{\mu_0 I}{4r}$ C. 0 D. $\frac{\mu_0 I}{2r} (1 - \frac{1}{\pi})$ E. $\frac{\mu_0 I}{2r} (1 + \frac{1}{\pi})$



图题一.4



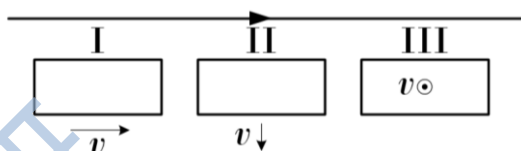
图题一.5

6. 半径为 R 的单匝线圈, 通以电流 I . 若将该导线完成匝数 $N=2$ 的平面圆线圈, 导线长度不变, 并通以同样的电流, 则线圈中心的磁感应强度和线圈的磁矩分别为原来的 []

A. 4 倍和 $1/8$ B. 4 倍和 $1/2$ C. 2 倍和 $1/4$ D. 2 倍和 $1/2$

7. 在无限长的载流直导线附近放置一矩形闭合线圈, 开始时线圈与导线在同一平面内, 且线圈中两条边与导线平行. 当线圈以相同的速度作如图所示的三种不同方向的平时时, 线圈中的感应电流 []

- A. 以情况 I 中为最大
B. 以情况 II 中为最大
C. 以情况 III 中为最大
D. 情况 I 和情况 II 相同



图题一.7

8. 有两个长直密绕螺线管, 长度及线圈匝数均相同, 半径分别为 r_1 和 r_2 . 管内充满均匀介质, 其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 . 设 $r_1:r_2=1:2$, $\mu_1:\mu_2=2:1$, 当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后, 其自感系数之比 $L_1:L_2$ 和磁能之比 $W_{m1}:W_{m2}$ 分别为 []

- A. $L_1:L_2=1:1$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$
B. $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:1$
C. $L_1:L_2=1:2$, $W_{m1}:W_{m2}=1:2$
D. $L_1:L_2=2:1$, $W_{m1}:W_{m2}=2:1$

9. 在牛顿环装置中, 把玻璃平凸透镜和平面玻璃(玻璃的折射率均为 $n=1.50$)之间的空气改换为水($n'=1.33$). 则干涉条纹 []

- A. 中心暗斑变成亮斑
B. 变密
C. 变疏
D. 间距不变

10. 在夫琅禾费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射到宽度 $a=4\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角 $\theta=30^\circ$ 的方向, 单缝处波阵面可分成的半波带数目为 []

- A. 2 个
B. 4 个
C. 6 个
D. 8 个

11. 自然光以布儒斯特角由空气入射到一个质表面上, 反射光是 (入射面: 入射光与介质表面法线所组成的平面) []

- A. 在入射面内振动的完全偏振光
B. 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光
C. 垂直于入射面振动的完全偏振光
D. 垂直于入射面占优势的部分偏振光

12. 某一时刻从上海和北京同时发出两列高速列车, 有一飞船恰从北京向上海方向的高空掠过, 在飞船上观测, 这两列列车是 []

- A. 同时发车
B. 上海先发
C. 北京先发
D. 不能确定

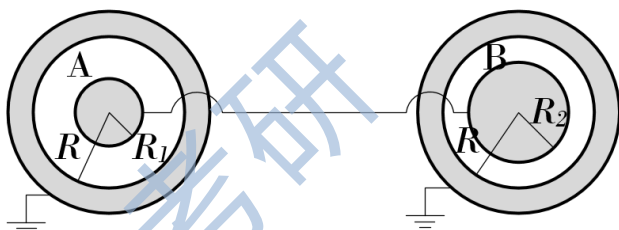
13. 一个光子和一个电子具有相同的波长, 则 []

- A. 光子具有较大的动量
B. 电子具有较大的动量
C. 电子和光子的动量相等
D. 电子和光子的动量不确定

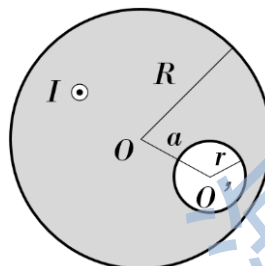
二、计算题

1. 两导体球 A、B, 半径分别为 $R_1=0.5\text{ m}$, $R_2=1.0\text{ m}$, 中间以导线连接, 两球外分别包以内半径为 $R=1.2\text{ m}$ 的同心导体球壳(与导线绝缘)并接地, 导体间的介质均为空气, 如图所示. 已知: 空气的击穿场强为 $3\times 10^6\text{ V/m}$, 今使 A、B 两球所带电荷逐渐增加, 计算:

- (1) 此系统何处首先被击穿? 击穿处场强为何值?
- (2) 击穿时两球所带的总电荷 Q 为多少?



图题二.1

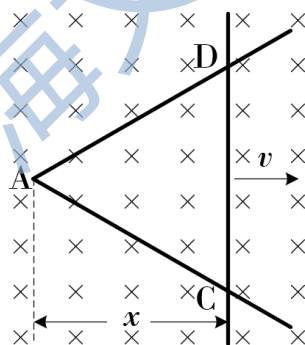


图题二.2

2. 在半径为 R 的长直金属圆柱体内挖去一个半径为 r 的圆柱, 形成一圆柱形空腔, 圆柱体与圆柱形空腔两者轴线平行, 其间距为 $a(a>r)$, 如图所示, 在此导体上通以电流 I , 电流在截面上均匀分布, 方向平行于轴线. 求:

- (1) 圆柱空腔轴线上的磁感应强度;
- (2) 空腔中任一点的磁感应强度.

3. 将等边三角形平面回路 ACDA 放在磁感应强度为 $\mathbf{B}=\mathbf{B}_0\mathbf{e}_t$ (其中 $\mathbf{B}_0$ 为常矢量) 的均匀磁场中, 回路平面垂直于磁场方向, 如图所示. 回路的 CD 段为滑动导线, 以匀速 v 远离 A 端运动, 且始终保持回路为等边三角形. 设滑动导线 CD 到 A 端的垂直距离为 x , 且初始 $x=0$. 试求回路 ACDA 中的感应电动势和时间 t 的关系.



图题二.3

4. 在一块平整的玻璃($n=1.50$)片上覆盖一层透明的介质薄膜($n=1.25$), 使波长为 600 nm 的光垂直投射在它上面而不反射. 试求这层薄膜最小厚度是多少?

5. 一平面衍射光栅宽 2 cm , 共有 8000 条缝, 用钠黄光(波长 589.3 nm)垂直入射, 试求出可能出现的各个主极大对应的衍射角.

6. 一艘飞船和一颗彗星相对于地面分别以 $0.6c$ 和 $0.8c$ 的速度相向运动, 在地面上观测, 再有 5 s 钟两者就要相撞, 试求从飞船上的钟看再经过多少时间两者将相撞.

7. 已知钾的逸出功为 2.0 eV , 如果用波长 360 nm 的光照射到钾上, 则钾的遏止电势差的绝对值为多少? 从钾表面所发射的电子的最大速度 v_{max} 为多少?